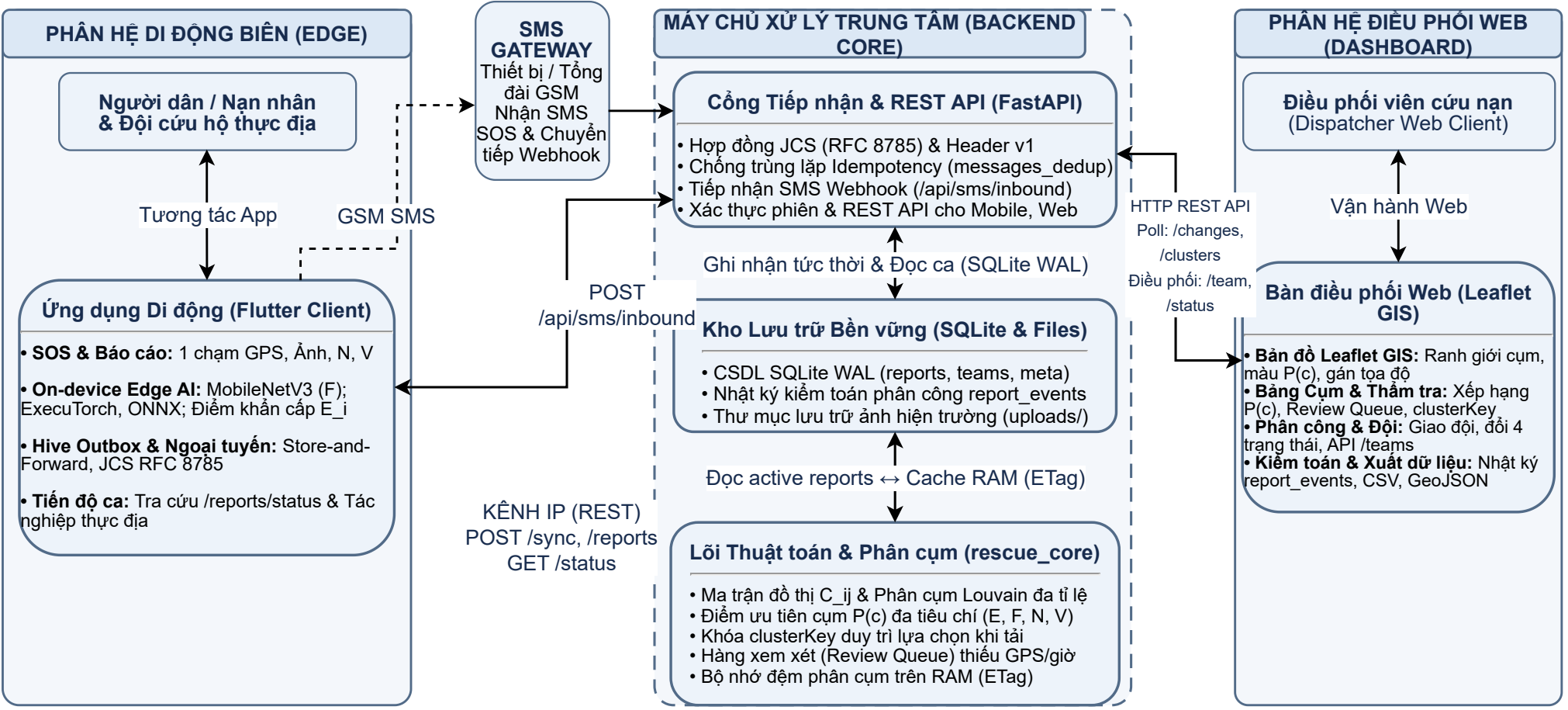

PHÂN HỆ DI ĐỘNG BIÊN (EDGE)
Người dân / Nạn nhân & Đội cứu hộ thực địa
Tương tác App
GSM SMS
Ứng dụng Di động (Flutter Client)
• SOS & Báo cáo: 1 chạm GPS, Ảnh, N, V
• On-device Edge AI: MobileNetV3 (F); ExecuTorch, ONNX; Điểm khẩn cấp E_i
• Hive Outbox & Ngoại tuyến: Store-and-Forward, JCS RFC 8785
• Tiến độ ca: Tra cứu /reports/status & Tác nghiệp thực địa
SMS GATEWAY
Thiết bị / Tổng đài GSM
Nhận SMS SOS & Chuyển tiếp Webhook
POST /api/sms/inbound
KÊNH IP (REST)
POST /sync, /reports
GET /status
MÁY CHỦ XỬ LÝ TRUNG TÂM (BACKEND CORE)
Cổng Tiếp nhận & REST API (FastAPI)
• Hợp đồng JCS (RFC 8785) & Header v1
• Chống trùng lặp Idempotency (messages_dedup)
• Tiếp nhận SMS Webhook (/api/sms/inbound)
• Xác thực phiên & REST API cho Mobile, Web
Ghi nhận tức thời & Đọc ca (SQLite WAL)
Kho Lưu trữ Bền vững (SQLite & Files)
• CSDL SQLite WAL (reports, teams, meta)
• Nhật ký kiểm toán phân công report_events
• Thư mục lưu trữ ảnh hiện trường (uploads/)
Đọc active reports ↔ Cache RAM (ETag)
Lõi Thuật toán & Phân cụm (rescue_core)
• Ma trận đồ thị C_ij & Phân cụm Louvain đa tỉ lệ
• Điểm ưu tiên cụm P(c) đa tiêu chí (E, F, N, V)
• Khóa clusterKey duy trì lựa chọn khi tải
• Hàng xem xét (Review Queue) thiếu GPS/giờ
• Bộ nhớ đệm phân cụm trên RAM (ETag)
HTTP REST API
Poll: /changes, /clusters
Điều phối: /team, /status
PHÂN HỆ ĐIỀU PHỐI WEB (DASHBOARD)
Điều phối viên cứu nạn (Dispatcher Web Client)
Vận hành Web
Bàn điều phối Web (Leaflet GIS)
• Bản đồ Leaflet GIS: Ranh giới cụm, màu P(c), gán tọa độ
• Bảng Cụm & Thẩm tra: Xếp hạng P(c), Review Queue, clusterKey
• Phân công & Đội: Giao đội, đổi 4 trạng thái, API /teams
• Kiểm toán & Xuất dữ liệu: Nhật ký report_events, CSV, GeoJSON